

アジアゾウの Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) 関連出血病

竹鼻一也^{1)*}, 川上茂久²⁾, Chatchote Thitaram³⁾, 松野啓太⁴⁾

1) 有限会社市原ぞうの国 〒290-0521 千葉県市原市山小川 937

2) 群馬サファリパーク 〒370-2321 群馬県富岡市岡本 1

3) Center of Elephant and Wildlife Health, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50100, Thailand.

4) 北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所 危機分析・対応部門 〒001-0020 北海道札幌市北区北 20 条西 10 丁目

(2021 年 8 月 15 日受領, 2021 年 11 月 14 日採択)

要約

若齢アジアゾウに致死性出血病を引き起こす原因とされる Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) は、世界中のゾウ飼育施設において多くの死亡例をもたらし、直近 20 年の間で飼育下アジアゾウの最も主要な死亡原因となっている。EEHV はゾウを自然宿主とし、他のヘルペスウイルス種と同様に潜伏感染する。若齢ゾウにおいては、何らかの原因で血中ウイルス量が異常上昇することに伴い、致死性出血病に至ることがある。発症後の治療には反応が乏しく、有効な治療法が確立されているとは言い難いものの、発症初期に積極的な治療を行うことで救命率向上が認められる。そのため、飼育施設においては日常的な検査体制の確立による早期診断および早期治療開始が求められる。

キーワード：アジアゾウ, EEHV, 潜伏感染, 致死性出血病, ヘルペスウイルス

— 日本野生動物医学会誌 27(1) : 17-27, 2022

はじめに

Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV; ゾウ血管内皮ヘルペスウイルス) は、若齢のアジアゾウ (*Elephas maximus*) およびアフリカゾウ (*Loxodonta africana*) (以降、種を分ける必要のない場合の表記は「ゾウ」とする) に致死性出血病を引き起こす原因とされており [1], 世界中のゾウ飼育施設で警戒されている。2018 年に日本で最初の症例が確認されて以降、日本の動物園においてもアジアゾウにおける重要疾患として広く認識されている [2, 3]。近年、日本の動物園ではアジアゾウの繁殖率向上のため、様々な施策が行われており [4], 若齢ゾウを飼育する動物園が多く存在する。一方で EEHV 関連出血病 (EEHV-HD) は若齢ゾウにおいて感受性が高く、発症リスクが高い。後述するいくつかの治療法が提唱されているものの、明らかな臨床症状が現れてしまうと、治療が手遅れになってしまうことが多い。ゾウ飼育園においては、EEHV-HD に対する正しい知識と理解を深め、その診断、治療および予防のために万全の準備を整える必要がある。2015 年にはアジアゾウ生息国である 8 カ国 (タイ, ミャンマー, イ

ンドネシア, カンボジア, スリランカ, インド, ベトナム, マレーシア) とシンガポール, アメリカ, カナダ, オランダ等の代表者が中心となり、第 1 回アジア EEHV 戦略会議が開催された。その会議の場で、EEHV の理解を深めるための研究、早期診断、治療、死後評価などを国際的に密接に協力することを目的とし、アジア EEHV ワーキンググループの発足および EEHV 治療ガイドラインの作成が行われた [5]。また、British and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA) や Houston Zoo など EEHV 治療プロトコルをいち早く公表し、国際的なワークショップを数多く開催し、警戒を促している [6, 7]。EEHV はアジアゾウおよびアフリカゾウいずれにおいても病因となりえるが、報告例はアジアゾウのほうがはるかに多い [8]。本稿では世界的に症例数の多いアジアゾウにおける EEHV-HD について、これまでの世界中の研究成果をもとに臨床現場で有益な情報を整理し、総説する。

EEHV

EEHV はヘルペスウイルス目ヘルペスウイルス科ベータヘルペスウイルス亜科プロボシウイルス属に分類されている [9, 10, 11]。EEHV がヒトを含む他種動物へ感染した事例はない。EEHV はさらに、DNA POL 遺伝子を基に 1 ~ 7 型の遺伝子型に分類され、亜型を含めると 12 型が知られている (表 1)。

* 責任著者：竹鼻一也 (E-mail: yenruoj1122@gmail.com)

表1 EEHV の遺伝子型

遺伝子型	宿主	ウイルス検出材料	症状
1A	アジアゾウ	血液 /TW/ 唾液	出血性疾患 / 無症状
1B	アジアゾウ	血液 /TW/ 唾液	出血性疾患
2	アフリカゾウ	肺結節 / 皮膚結節	出血性疾患 / 肺結節 / 皮膚結節
3A	アフリカゾウ ¹⁾	血液 /TW	出血性疾患 / 肺結節 / 皮膚結節
3B	アフリカゾウ	肺結節 / 皮膚結節	出血性疾患 / 肺結節 / 皮膚結節
4A	アジアゾウ	血液 /TW	出血性疾患
4B	アジアゾウ	血液 /TW	出血性疾患
5A	アジアゾウ	血液 /TW	無症状 / 出血性疾患
5B	アジアゾウ	血液 /TW	無症状
6	アフリカゾウ	血液 / 肺結節	肺結節
7A	アフリカゾウ	肺結節 / 皮膚結節	肺結節 / 皮膚結節
7B	アフリカゾウ	皮膚結節	皮膚結節

¹⁾ アジアゾウ 1 例のみ報告あり

TW: Trunk Wash; 鼻腔内洗浄液 (鼻腔内上皮や鼻粘液を回収したもの)

EEHV1 型, 4 型, 5 型はアジアゾウを宿主とし, EEHV2 型, 3 型, 6 型, 7 型はアフリカゾウを宿主とする [8, 11]。アジアゾウにおいては, EEHV1 型, 4 型, 5 型はいずれも病原性が高い。EEHV1 型には 1A 型と 1B 型の亜型がある。2018 年の Howard らの報告によると, 世界で報告されている死亡例 45 例のうち EEHV1 型由来は 93% (42 例), EEHV1A 型由来は 84% (38 例) を占める [8]。2020 年に報告されたタイにおける, 臨床的に健康な飼育下アジアゾウ 362 頭のサーベイランスでは, EEHV が検出された 20 例すべてで EEHV1 型 (EEHV1A 型: 16 頭, EEHV1B 型: 4 頭) が検出され [12], EEHV1 型はアジアゾウで最も警戒すべき EEHV である。日本で過去に発生した EEHV-HD による死亡例は, いずれも EEHV1A 型であった [2, 3]。

EEHV はアジアゾウおよびアフリカゾウを唯一の自然宿主とし [8], ほぼすべてのゾウは 1 種類あるいは複数の遺伝子型の EEHV を無症状で保有し, 鼻汁などの粘液を介して断続的に排出していると考えられている [13]。新生子ゾウがいつ EEHV に感染するかは未解明であるが, 感染後は, 他のヘルペスウイルス種と同様に EEHV は生涯に渡りゾウ体内に潜伏感染する。EEHV はゾウ体内で活性化 (回帰感染) と潜伏感染を繰り返しており, ある条件下で EEHV-HD を発症すると考えられて

いる (図 1)。EEHV は 1999 年に Richman らにより若齢ゾウの急性致死性出血病の原因として定義された [14]。それ以降, 世界中で EEHV に関連する症例が報告され, 北米では 1980 ~ 2017 年までに生まれたすべてのアジアゾウ 141 頭のうち,

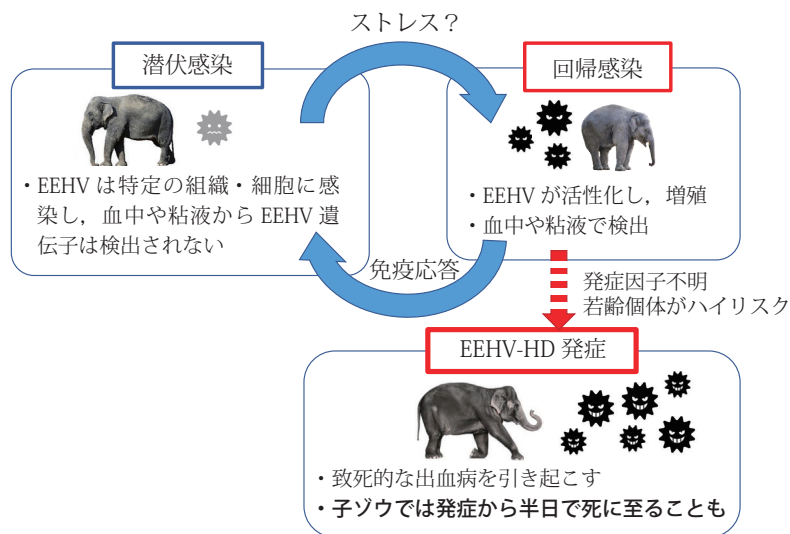


図1 EEHV 感染状態の推移 (推定)

通常 EEHV はアジアゾウの体内に潜伏感染しており, 血中や粘液から EEHV 遺伝子は検出されない (左上)。ストレスなどが起因となり, EEHV が活性化すると, 血中や粘液中にウイルスが排出される (右上)。健康なゾウであれば, 免疫応答により EEHV は抑え込まれ, EEHV は再び潜伏する。本来は宿主-共生者の関係であり, 健康なゾウであれば, EEHV は潜伏感染-回帰感染のサイクルを繰り返す, 宿主が大きなデメリットを負うことはない。しかし, 何らかの要因で血中の EEHV 量が異常に上昇し, EEHV-HD を発症すると致死性出血病に至る (右下)。

45 頭が死亡し、そのうち EEHV-HD が原因のものは 24 頭 (53%) にも上る。ヨーロッパでは 1995 年以降に誕生した 200 頭以上のうち、43 頭が死亡しているが、EEHV-HD による死亡例は 60% (26 頭) と報告されている [8]。タイでは 2006 年から 2018 年までに EEHV-HD による死亡例が 40 例以上報告されており [15]、2016 年の国際 EEHV 戦略会議においては、アジアゾウ生息域における各国 (インド、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、ネパール、ボルネオ、ラオス、マレーシアなど) でも EEHV-HD による死亡例が報告されている (野生個体 12 例を含む 59 例) [5, 8]。

発症要因

当初、アジアゾウの EEHV-HD はアフリカゾウからの EEHV 感染が原因ではないかと疑われていたが、現在は否定されている [11]。先に述べた通り、ほぼすべてのゾウが EEHV を保有していると考えられるため、通常の感染症において行われる「感染源からの隔離」による感染防御は不可能である。一見健康な個体であっても、EEHV が潜伏感染していると考えられ、突如として EEHV-HD を発症することは当然起こりえる。EEHV-HD はおおむね 8 歳以下の若齢アジアゾウに発生し、臨床症状が現れて 1～2 日以内に死に至るケースがほとんどである [5]。

一般的に、ヘルペスウイルスは免疫系による排除を回避して一部の組織に潜伏感染することで、生涯に渡って宿主に感染し続ける。潜伏感染しているヘルペスウイルスは宿主がストレスを受け免疫抑制に陥った際などに再活性化・増殖し、宿主に病態を引き起こす。ヘルペスウイルスの引き起こす病態は多様であり、病原性を示さず生涯にわたり不顕性感染し続けるもの、軽度の発疹を起こすもの、臓器や組織に病変や悪性腫瘍を形成するもの、死産や流産を引き起こすものなど、ウイルス種や感染動物種、あるいは宿主個体によっても大きく異なる。再活性化したヘルペスウイルスは免疫により排除され、潜伏と再活性化を繰り返しながら、宿主内で終生存続する。EEHV の場合、主に若齢アジアゾウに致死的な病状を引き起こすが、EEHV の再活性化自体が若齢アジアゾウに致死的な病状を引き起こすわけではなく、再活性化時に重症化を引き起こす何らかの原因があるという見方が有力である [12, 16]。つまり、EEHV の「再活性化」がそのまま「重症化」に繋がるわけではなく、EEHV が再活性化しても必ずしも若齢アジアゾウに致命的な病状を引き起こすわけではない。野生アジアゾウにおける死亡報告があることから、重症化のトリガーは飼育下に限定された要因ではなく、様々な要因がある中で複雑に関連している可能性があり、現在のところ不明である。これまで報告されている EEHV-HD 発症例はそのほとんどが 8 歳以下の若齢個体であることから、年齢がリスク要因として重要視されている [5]。免疫状態の

変化が関係している可能性が示唆されており、母体からの移行抗体が失われる時期 (約 36 カ月齢) や、他の疾患が併発しており、免疫力が低下していたと考えられる状況に発症した例があるものの [17, 18]、EEHV-HD 発症と免疫状態について詳細な研究はされていない。また、ゾウの極端な飼育環境の変化 (長距離移動を伴う飼育施設の変更、飼育スタッフの変更、離乳、トレーニングの導入、新たなゾウの導入など) がストレスの要因として挙げられているものの、ストレスホルモンの上昇と EEHV の再活性化に相関がないことが示されており [19-21]、さらなる研究が求められている。タイにおける近年の研究報告では、夏季 (2 月中旬～5 月中旬) における EEHV 検出率 (再活性化率) の上昇が示されており、食物源の変化などによるゾウの栄養状態の季節変動が免疫系に影響を与えた結果、EEHV 再活性化を促している可能性が示唆されている [20]。

発症機序および臨床症状

EEHV の潜伏感染組織部位は現在のところわかっていない。EEHV が潜伏感染しているゾウは普段、無症状であるが、EEHV がゾウ体内で再活性化すると、粘液中や血中にウイルスが排出され、ウイルス血症を呈すると考えられ、各種検査によってウイルス遺伝子が検出される状態となる。EEHV は単球に感染し全身に広がり、その後、血管内皮細胞に付着し、細胞内に侵入する。ウイルスの感染・複製後に内皮細胞障害が発生し、内臓のびまん性出血や浮腫を引き起こす。ウイルス感染細胞からの炎症性サイトカインがサイトカインストームを引き起こし、血液凝固プロセスの異常や播種性血管内凝固 (DIC) が起こることにより、EEHV-HD 症例では出血や浮腫の病変が顕著に現れる。皮下組織や内臓に広がってしまった重度の出血と浮腫は、血液量減少性ショックを引き起こし、EEHV-HD 発症ゾウを死に至らしめると考えられている [22]。EEHV-HD 発症時の臨床症状は非特異的であるが、無気力、下痢、顔面浮腫、下血、舌のチアノーゼ、食欲不振、などが知られている [15] (図 2)。いずれも類似な症状を示す疾患との鑑別が必要となり、臨床症状から EEHV を診断することは非常に難しい。また、これらの症状が現れている場合、すでに深刻な状態である場合が多く、効果的な治療を施すことは難しい。近年では発症前の睡眠パターンの変動も報告されている [23]。発症時の血液検査所見としては、白血球数の低下 (リンパ球および単球の低下)、血小板数の低下、および中毒性ヘテロフィルの出現が認められるとの報告があるが、症例によりばらつきがある [24]。また、血清アミロイド A 蛋白 (SAA) の低下も認められるが、非特異的である [25]。

死亡後の病理解剖所見として、心臓、肝臓、脾臓、腎臓などに斑状出血病変が認められ、影響を受けた臓器の組織標本では

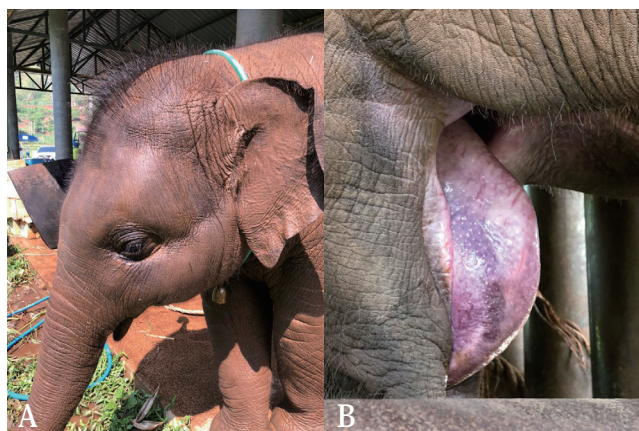


図2 EEHV-HDの臨床症状
A: 顔面浮腫, B: 舌のチアノーゼ
Chatchote Thitaram 氏 写真提供

核内封入体が確認できる [26, 27] (図3)。

診 断

EEHV-HDの診断には血中あるいは粘液中のEEHV検出が必要である。EEHV-HD発症のおおむね1週間程度前から、血中にウイルスが出現するとされている [5, 6, 28]。ウイルス培養法は確立されておらず、遺伝子検出法が広く用いられている。世界中で最も多く利用されている診断方法はPCR法あるいはリアルタイムPCR法であり [28], 早期診断・即時治療開始を可能とするため、週に1回の検査体制確立が推奨されている [5, 12, 29]。しかしながら、アジアゾウ臨床現場においてPCR検出設備を立ち上げることは困難な場合が多く、大学や研究機関との密接な協力が必要不可欠である。PCR法に代わるEEHV検

出方法として、Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 法を応用した検出方法が確立されている [2]。LAMP法は等温条件で実施可能な、特異性の高い核酸増幅法であり、高価な機器を必要とせず、市販キットを用いた検出判定が可能であり、現場に導入することは比較的容易である。また、検出時間も1時間程度と非常に迅速であり、現場での早期治療開始を後押しする有用な方法である。近年、血清中のゾウEEHV IgGを酵素結合免疫吸着法 (ELISA) により検出する方法が確立された [30]。しかしながら、本法はゾウ体内のアクティブな感染状態を反映するものではないため、EEHV-HDの個体診断よりも、生息国などで管理されている大きな個体群におけるウイルス保有状況把握のためのスクリーニング検査に適している [30]。

EEHV-HD発症例における血中ウイルス量はおおむね 10^3 copies/ μ L 以上であり [31], リアルタイムPCR法などのウイルス定量が可能な方法でモニターを行うことがより望ましいとされている。しかしながら、過去には血中からEEHVが検出された状態で2年半無症状であった例が存在する [16]。このように血中ウイルス量とEEHV-HD発症との関係は研究途上であり、因果関係の解明は今後の大きな課題である。一方で、発症要因が未解明のままであり、血中ウイルス量に関わらずEEHV-HDが引き起こされる可能性もあることから、血中EEHVの存在が証明された時点で、その個体に合った適切な治療アプローチを開始することが重要であると考えられる [8]。

治 療

表2にEEHV治療に用いられる抗ヘルペスウイルス薬を示した。EEHV-HDは、より早い治療開始が救命率に大きく影響する [32]。また、血中からEEHVが検出された時点での症例個体の臨床症状によってもアプローチが変わってくる [8]。

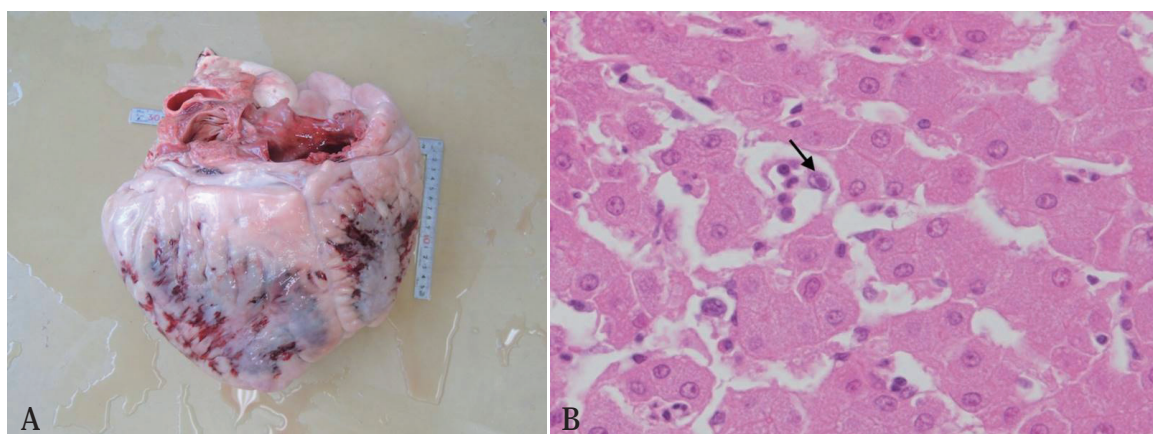


図3 EEHV-HDの病理所見
A: 心臓の出血病変, B: 肝類洞における核内封入体 (Cowdry A型) の形成 (矢印)

表2 EEHV-HD に用いられる抗ヘルペスウイルス薬の用法・用量

	処方	予後	参照
アシクロビル	45 mg/kg PO TID	良好	[24]
	12 mg/kg IV BID	良好	[32]
	15 mg/kg PO/Rectally BID		[5]
	15 mg/kg PO/IV/Rectally BID		[8]
ファムシクロビル	15 mg/kg Rectally	良好	[44]
	6.4 mg/kg PO TID	良好	[45]
	15 mg/kg PO/Rectally TID		[5, 29]
	12 mg/kg PO BID (初日 QID)		[6]
	8 ~ 15 mg/kg (初日 15mg/kg) PO BID/TID		[6]
ガンシクロビル	5 mg/kg IV	不良	[44]
	5 mg/kg IV BID		[5, 8, 29, 46]

いずれも他の補助療法と併用

抗ヘルペスウイルス薬は、可能な限り早期から投与を開始することが推奨される。近年は発症初期の抗ヘルペスウイルス薬の経口投与による治療成功例が報告されている [24, 32]。

食欲不振、下痢、顔面浮腫、舌のチアノーゼなどの臨床症状が現れている場合は、早急な、より強力な治療が必要となる。すなわち、経腸補液、血管点滴、抗ヘルペスウイルス薬の静脈内投与 (TID-QID) である。経腸補液は病気の子ゾウの脱水補正療法の第一選択であり、静脈内投与よりも優れている。直腸の遠位部に溜まった糞便を丁寧に取り除いた後、ガーデンホースやゴムチューブを使い水分を投与する。直腸粘膜への刺激を避けるため、十分な潤滑剤を使用して行い、投与後 1 分間は尻尾を押さえておく。子ゾウが重度の脱水状態やショック状態にある場合、蘇生措置として市販の等張液 (0.9% 生理食塩水、リンゲル液などの等張電解質液) の静脈内投与 (0.3 ~ 4 ml/kg) が行われる。ボラスごとにバイタルサインを再評価し、必要であれば 3 回を限度に繰り返す。アジアゾウの血清浸透圧は低く [5, 29, 33]、他種動物と比較し低 Na および低 Cl 状態である。そのため、等張とされる輸液剤 (0.9% 生理食塩水、リンゲル液などの等張電解質液) はゾウにとっては高張液となるため、大動物臨床で汎用される高張食塩水などと類似した作用、すなわち細胞内液から細胞外液 (血管内) への体液移動が期待される [5, 29, 34]。循環血漿量を増加させることで血圧および循環機能に対して有益な効果が見込め、1 liter/ 450 kg 程の投与で目に見える効果が得られる [29]。経口摂取が十分である場合や多量の経腸補液で水分を補っている場合など、ゾウの水和状態が十分である場合に限り使用することが望ましい。自由水と電解質をどちらも補充す

る目的で作られた低張性複合電解質液 (1 号液, 2 号液, 3 号液あるいは開始液, 脱水補給液, 維持液) はゾウの輸液剤として最適であるが、他の動物種同様、カリウムの含有量に注意を払い使用する。獣医師は等張電解質液および低張性複合電解質液を状況に応じて組み合わせ、使用することでゾウの体液バランス補正を目指す。症状が進行し、毛細血管内皮細胞が損傷してしまうと、静脈内輸液により血管系から体液の漏出が増加し、末梢浮腫を悪化させる恐れがあり、実施は非常に困難となる [5, 29]。こういった点からも、より早い治療開始が効果的と考えられている。維持輸液の必要量について、ゾウに関する情報は少ないが、他の動物と同様であると推測されている (表 3) [6, 29, 33, 34]。治療に際し、協力的ではない個体の場合は、鎮静剤の投与も必要である。

補助的な治療は必要に応じて追加する。抗生物質は、白血球減少や免疫抑制に伴う二次感染の治療に効果を発揮する [5, 29]。オピオイドは痛みを和らげ、軽い鎮静を与え、スムーズな治療行為を補助する。非ステロイド系抗炎症剤 (NSAIDs) は、EEHV による血管障害に対し、抗炎症および鎮痛作用を示すものの、糸球体濾過率の低下により凝固系に影響を及ぼし、末梢

表3 アジアゾウにおける静脈内輸液量参考値

維持量 (成獣ゾウ)	2 ml/kg/hour = 2 liters/1000 kg/hour
維持量 (子ゾウ)	4 ml/kg/hour = 4 liters/1000 kg/hour
外科手術時	10 ml/kg/hour = 10 liters/1000 kg/hour
ショック時	90 ml/kg/hour = 90 liters/1000 kg/hour
欠乏量 (liters)	体重 (kg) × 脱水率 (%)
総輸液量	維持量 + 欠乏量
参照 [6, 29, 33, 34]	

性浮腫や出血性疾患では禁忌とされているため、有用な役割を果たすのは EEHV-HD 発症初期に限られる。水分補給が十分な個体に投与すべきであり、同時に輸液療法を受けていることが望ましい。NSAIDs 投与の際は胃粘膜保護剤の併用も必要である [5, 29]。また、大量の NSAIDs を筋肉内投与すると、膿瘍を起こしやすいため、複数回に分けて分散させて投与するなどの注意が必要である。EEHV-HD では、血便や下血がなくても、消化管内で出血を引き起こしている場合があり、オメガ3脂肪酸やファモチジンの使用を考慮すべきである。胃粘膜保護作用により、ゾウに摂餌や授乳を促し、Transfaunation（健康個体から罹患個体への胃腸内微生物の移植）の機会を与えることが期待される [29]。ステロイドの投与は EEHV-HD 症例では十分な検討がされているとはいえないが、高用量の単回投与による救命例が報告されている [5]。重症例においては健康個体の血漿輸血が功を奏する可能性がある。新鮮な血漿は、血小板、凝固因子および抗体を補うことができ、最良の支持療法と考えられている。凍結保存すると、血小板が活性化し、有益な輸血とはならないため、可能であれば採取したばかりの血漿が望ましい。ドナー個体は EEHV 検査およびレシピエント個体とのクロスマッチ検査を行い（小規模個体群であれば、健常時、事前に実施されることが望ましい）、提供可能と判断されれば、無菌の密閉式採取システムにより血漿採取を行う。ドナー血漿を得るためには 6～24 時間の分離時間が必要である。血漿の投与時はアナフィラキシーをモニターしながらゆっくりと行う [5]。表 4 に代表的な補助療法薬の処方を示した。

予防および疾病のモニタリング

EEHV はほぼすべてのゾウに潜伏感染しており、EEHV-HD 発症要因が明らかになっておらず、ワクチンも存在しないため、EEHV-HD に対する決定的な予防法は存在しない。しかしながら、EEHV-HD による死亡リスクを低く抑えるための手段は提唱されている。EEHV-HD は発症初期段階に治療を開始することで、ゾウの救命率を高めることができると考えられている。そのため、ゾウ使いやゾウ飼育担当、獣医師などが、本疾患を十分に理解し、初期症状に気づく「目」を持つことが重要である。また、EEHV-HD 発症の 1 週間程度前から、血中に EEHV が出現し、遺伝子が検出されると考えられることから [5]、PCR 法や LAMP 法による血中 EEHV 検出試験を週に 1 度実施することが推奨される。初期症状を確認後、なるべく早く EEHV 関連疾患か否かの鑑別を実施するためにも、現場レベルでの血中 EEHV 診断法の確立、あるいは診断可能な施設との連携体制を確立し、迅速なサンプル受渡を可能にしておくなど、素早く診断できる体制を日頃から整えておくことは非常に重要である。欧米諸国やシンガポールの動物園では、希少動物であるアジア

ゾウを守るため、PCR 法による検査体制が 10 年以上前からすでに確立しており、日本においても近年、PCR 法や LAMP 法による検査が広がりつつある [2]。採血時に血液塗抹標本作製し血球を肉眼で確認することは、EEHV-HD 発症の予測およびモニタリングに有用であるとされ、着目すべき点として単球、桿状ヘテロフィル、中毒性ヘテロフィル、単球/ヘテロフィル比および血小板が挙げられている [35-37]。ゾウに対しては、検査のための採血に限らず、輸液療法などの治療をスムーズに行えるように、トレーニングを実施しておくことが重要である。特に経腸補液は予後を左右する重要な治療であり、ゾウのトレーニングと同様に現場スタッフも適切かつ迅速に実施できるように準備しておく必要がある。

使用する抗ヘルペスウイルス薬として、日本国内で最も安価で入手しやすい種類はアシクロビルである。しかしながら、体重 1t の子ゾウに投与する場合を考えても、15 mg/kg PO の場合、1 回の投与で 15000 mg 分（400 mg 錠が約 38 錠必要）、45 mg/kg PO の場合、1 回の投与で 45000 mg 分（400mg 錠が約 113 錠必要）が計算上、要求される。これが BID ないし TID で消費されていくことを考慮し、抗ヘルペスウイルス薬を備蓄しておく必要がある。経口投与が不可能な個体では注射薬の投与が必要になるため、こちらも備えておく必要がある。

近年、抗壊血病因子であるビタミン C（アスコルビン酸）の日常的な予防投与（6 mg/kg/day）が推奨されている [15, 24, 29, 32]。ビタミン C はインターフェロンの産生を増加させ、炎症性サイトカインの産生を抑制することにより、ウイルス感染症の患畜に有益な免疫調整作用を有する [38]。また、ビタミン C は、好中球の貪食作用と酸化的殺ウイルス能力を高め、リンパ球の増殖および走化性を促進・強化させ、さらにはナチュラルキラー細胞の活性を強化するなどし、免疫機能をサポートする [39, 40]。ビタミン C の抗ウイルス作用として、特にデヒドロアスコルビン酸の形で、単純ヘルペスウイルス 1 型、ポリオウイルス 1 型およびインフルエンザウイルス A 型の複製を阻害 [40, 41]、*in vitro* での狂犬病ウイルスの不活化 [42] などが示されており、インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス、ポリオウイルス、ベネズエラ馬脳炎、ヒト免疫不全ウイルス、パルボウイルス、狂犬病ウイルスなど、多くのウイルス感染症の治療に利用されている [38]。抗ウイルス作用に限らず、ビタミン C は細菌、真菌および寄生虫に対しても病原性を減少させる強力な抗菌特性を有しており [39]、水溶性であり 1 日必要量を超える濃度のビタミン C は腎臓を経由して排泄されるため、過剰摂取による中毒は事実上発生しないなどの利点がある [43]。日常的なビタミン C 投与により、EEHV-HD の転帰を改善できる可能性がある [24]。

表 4 EEHV-HD 治療に用いられる補助療法薬の用法・用量

	処方	参照
輸液療法		
経腸補液	10 ～ 20 ml/kg ポーラス TID/QID	[5, 8, 29]
晶質液輸液	0.3 ～ 4 ml/kg ポーラス	[5, 8, 29]
血漿輸血	0.5 ～ 2 ml/kg ポーラス	[5, 8]
抗生物質		
セフトリオキサール	1.1 mg/kg IV BID	[5]
	1.1 ～ 2.2 mg/kg IM/IV SID ～ TID	[6, 29]
アミカシン	3-5mg/kg IV/IM SID	[29]
エンロフロキサシン	2.5 ～ 5 mg/kg PO/Rectally SID	[5, 29]
マルボフロキサシン	2 mg/kg IV/IM/SC SID	[5, 6, 29]
アモキシシリン	11 mg/kg IM SID	[5, 29]
アンピシリン	8 mg/kg IV/PO BID-TID	[29]
ペニシリン	2 ～ 5 万単位 /kg IM/IV BID	[5]
	2275 ～ 4545 単位 /kg IM SID	[29]
ペニシリン・ストレプトマイシン合剤	2 ～ 5 万単位 /kg IM q24 ～ 72h	[5]
スルファメトキサゾール・トリメトプリム合剤	20 mg/kg PO BID ～ QID	[7]
オピオイド		
ブトルファノール	0.008 ～ 0.014 mg/kg IM (repeat every 3 ～ 4h)	[5, 8]
	0.006 ～ 0.03 mg/kg SC/IM/IV TID	[46]
	0.005 ～ 0.14 mg/kg IV/IM SID ～ BID	[29]
NSAIDs		
フルニキシンメグルミン	0.25 ～ 5 mg/kg IV/IM SID	[5, 8]
	0.2 ～ 0.5 mg/kg IM/IV BID	[29, 46]
	0.8 mg/kg IM SID ～ BID	[6]
メロキシカム	0.2 mg/kg IM SID	[5]
	0.03 ～ 0.06 mg/kg IV/IM/PO	[29]
イブプロフェン	6 mg/kg PO BID	[5]
ケトプロフェン	1 ～ 2 mg/kg PO/IV SID ～ q48h	[29]
フェニルブタゾン	3 mg/kg PO/IV (Do not use in ear veins) /IM q48h	[5]
消化器保護		
オメプラゾール	0.7 ～ 1.4 mg/kg PO SID	[29]
ファモチジン	0.5 mg/kg IV/PO	[29]
ステロイド		
トリアムシノロン	0.067 mg/kg IV	[5, 8]
デキサメタゾン	0.05 ～ 0.1 mg/kg IV/IM	[5, 8]
フルメタゾン	0.005 mg/kg IV/IM	[5]
その他		
フロセミド	0.25 ～ 1 mg/kg IM/PO BID	[6, 8, 46]
ビタミン B 複合体	5 ml/elephant IM EOD	[29]
ビタミン E	2.2 単位 /kg PO SID	[46]
	10 ml/elephant IM EOD	[29]
ビタミン C	6 mg/kg PO SID	[15, 24, 29, 32]

おわりに

EEHV-HD の対抗策として、世界中の研究者たちの努力によって、多くの情報が提供され、今日に至っている。世界中のゾウ飼育施設において EEHV-HD に対する危機意識は非常に高く、多くのゾウ獣医療の研究者が焦点を当てて取り組んでいる分野である。ここに提示した情報も近いうちに更新され、新たな定説が生まれる可能性も高い。1999 年の論文発表以降、アジアゾウにとって当たり前の疾患となった今日、ここまで多くの研究成果を公表してきた世界中の研究者たちには改めて敬意を表し、本稿の一部として紹介させていただいた。今後もさらなる研究が行われ、確実な治療法や予防法が開発されることを願ってやまない。本稿の読者においては、EEHV-HD が日本の動物園でいつ発生してもおかしくない状況であることを理解していただき、各園で対策を講じる上で、本稿がその一助となれば幸いである。

謝 辞

本稿をまとめるにあたり、EEHV advisory group によるご助言および情報の提供を賜りましたこと、ここに御礼申し上げます。また、北海道大学獣医病理学研究室教授・木村亨史先生、豊橋総合動植物公園獣医師・木谷良平先生、インド、アッサム農業大学外科放射線研究室教授・K.K.Sarma 先生、インド、アッサム農業大学獣医学研究総局元研究部長・A. Chakraborty 先生に資料および情報の提供を賜りましたこと、ここに御礼申し上げます。

引用文献

- Long SY, Latimer EM, Hayward GS. 2016. Review of elephant endotheliotropic herpesviruses and acute hemorrhagic disease. *ILARJ* 56: 283-296.
- Takehana K, Kinjyo T, Nemoto M, Matsuno K. 2019. Rapid and sensitive detection of elephant endotheliotropic herpesvirus 1 (EEHV1) in blood by loop-mediated isothermal amplification (LAMP). *J Vet Med Sci* 30: 504-507.
- Takehana K, Kitani R, Hatate K, Onomi R, Yamagishi N. 2020. Anthropometric and blood data on a hand-reared captive Asian elephant (*Elephas maximus*) calf: A retrospective case report. *J Vet Med Sci* 82: 943-947.
- 楠田哲士, 乙津和歌, 川上茂久. 2013. ゾウの飼育下繁殖の現状と課題 (特集 動物園における希少動物の繁殖と生殖補助技術 (前編)). *獣医畜産新報* 66: 812-817.
- Luz S, Howard LL. 2016. *Guideline for management: Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) in Asia. Recommendations from the 1st Asian EEHV strategy Meeting. 2nd ed.* Wildlife Reserves Singapore Group: <https://www.wrs.com.sg/content/dam/wrs/documents/conservation/EEHV-Brochure2017FinalLoRes.pdf>
- Cracknell J. 2008. *Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) protocol. Retrieved from United Kingdom Elephant Health Program*: <https://eehvinform.org/wp-content/uploads/2016/07/BIAZA-eehv-protocol.pdf>
- Houston Zoo, I. 2010. *Houston Zoo Asian Elephant EEHV Protocol*: <https://asesg.org/PDFfiles/2011/Houston%20Zoo%20Asian%20Elephant%20EEHV%20Protocol.pdf>
- Howard LL, Schaftenaar W. 2018. Elephant Endotheliotropic Herpesvirus. In *Miller-Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy, Volume 9*. (Miller RE, Lamberski N, Calle P. eds.), pp. 672-679. Elsevier Health Sciences, Amsterdam.
- Ehlers B. 2006. Endotheliotropic elephant herpesvirus, the first betaherpesvirus with a thymidine kinase gene. *J Gen Viro* 87: 2781-2789.
- Zong JC, Latimer EM, Long SY, Richman LK, Heaggans SY, Hayward GS. 2014. Comparative genome analysis of four elephant endotheliotropic herpesviruses, EEHV3, EEHV4, EEHV5, and EEHV6, from cases of hemorrhagic disease or viremia. *J Virol* 88: 13547-13569.
- Azab W, Dayaram A, Greenwood AD, Osterrieder N. 2018. How host specific are herpesviruses? Lessons from herpesviruses infecting wild and endangered mammals. *Annu Rev Virol* 5: 53-68.
- Sripiboon S, Ditcham W, Vaughan-Higgins R, Jackson B, Robertson I, Thitaram C, Angkawanish T, Phatthanakunanan S, Lertwatcharasarakul P, Warren K. 2020. Subclinical infection of captive Asian elephants (*Elephas maximus*) in Thailand with elephant endotheliotropic herpesvirus. *Arch Virol* 165: 397-401.
- Hoornweg TE, Schaftenaar W, Maurer G, van den Doel PB, Molenaar FM, Chamouard-Galante A, Vercammen F, Rutten VPMG, de Haan, CA. 2021. Elephant endotheliotropic herpesvirus is omnipresent in elephants in European zoos and an Asian elephant range country. *Viruses* 13: 283.
- Richman LK, Montali RJ, Garber RL, Kennedy MA, Lehnhardt J, Hildebrandt T, Schmitt D, Hardy D, Alcendor DJ, Hayward GS. 1999. Novel endotheliotropic herpesviruses fatal for Asian and African elephants. *Science* 283: 1171-1176.

15. Boonprasert K, Punyapornwithaya V, Tankaew P, Angkawanish T, Sriphiboon S, Titharam C, Brown JL, Somgird C. 2019. Survival analysis of confirmed elephant endotheliotropic herpes virus cases in Thailand from 2006–2018. *Plos One* 14: e0219288.
16. Bauer KL, Latimer E, Finnegan M. 2018. Long-term, intermittent, low-level elephant endotheliotropic herpesvirus 1A viremia in a captive Asian elephant calf. *J Vet Diagn Invest* 30: 917-919.
17. Fuery A, Pursell T, Tan J, Peng R, Burbelo PD, Hayward GS, Ling PD. 2020. Lethal hemorrhagic disease and clinical illness associated with elephant endotheliotropic herpesvirus 1 are caused by primary infection: implications for the detection of diagnostic proteins. *J Virol* 94:e01528-19.
18. Boonsri K, Somgird C, Noinafai P, Pringproa K, Janyamethakul T, Angkawanish T, Brown JL, Tankaew P, Srivorakul S, Thitaram C. 2018. Elephant endotheliotropic herpesvirus associated with clostridium perfringens infection in two Asian elephant (*Elephas maximus*) calves. *J Zoo Wildl Med* 49: 178-182.
19. Bennett L, Dunham S, Yon L, Chapman S, Kenaghan M, Purdie L, Tarlinton R. 2015. Longitudinal study of Asian elephants, *Elephas maximus*, indicates intermittent shedding of elephant endotheliotropic herpesvirus 1 during pregnancy. *Vet Rec* 2: e000088.
20. Hengtrakul P, Sudlapa P, Chaisurat N, Sodsangthien S, Chamnankij C, Noimoon S, Punkong C, Phatthanakunanan S, Lertwatcharasarakul P, Sriphiboon S. 2020. Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephants (*Elephas maximus*) in Thailand. *J Vet Med Sci* 82: 1808-1805.
21. Sanchez CR, Wagener T, Nevitt D, Latimer E, Brown J. 2016. Correlation between serum and urinary cortisol levels and shedding of elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) 1, 3, 4 and 5 in calves and adult Asian elephants (*Elephas maximus*) pre - and post - arrival of a new bull elephant. In Proceedings: 2016 joint American Association of Zoo Veterinarians (AAZV)/ European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV)/ Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) Conference, Atlanta, Georgia July 16–22, 2016, pp.43-44. Yulee, FL: American Association of Zoo Veterinarians.
22. Guntawang, T., Sittisak, T., Kochagul, V., Srivorakul, S., Photichai, K., Boonsri, K., Janyamethakul, T., Boonprasert, K., Langkaphin, W., Thitaram, C., Pringproa, K. 2021. Pathogenesis of hemorrhagic disease caused by elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) in Asian elephants (*Elephas maximus*). *Sci Rep* 11: 12998.
23. Kalirathinam UK, Elangkovan S, Kawi J, Cabana F. 2019. Sleep monitoring of an Asian elephant *Elephas maximus* calf at Night Safari, Singapore: testing whether sleep time is a significant predictor of cortisol or the onset of positive elephant endotheliotropic herpesvirus viraemia. *International Zoo Yearbook* 53: 128-137.
24. Khammesri S, Mathura Y, Boonprasert K, Ampasavate C, Hongwiset D, Brown JL, Thitaram C. 2020. Case report: successful treatment of elephant endotheliotropic herpesvirus infection in an Asian elephant (*Elephas maximus*) calf by oral acyclovir medication. *J Vet Med Sci* 83: 125-129.
25. Stanton JJ, Cray C, Rodriguez M, Arheart KL, Ling PD, Herron A. 2013. Acute phase protein expression during elephant endotheliotropic herpesvirus-1 viremia in Asian elephants (*Elephas maximus*). *J Zoo Wildl Med* 44: 605-612.
26. Perrin KL, Kristensen AT, Bertelsen MF, Denk D. 2021. Retrospective review of 27 European cases of fatal elephant endotheliotropic herpesvirus-haemorrhagic disease reveals evidence of disseminated intravascular coagulation. *Sci Rep* 11: 1-13.
27. Guntawang T, Sittisak T, Srivorakul S, Kochagul V, Photichai K, Thitaram C, Sthitmatee N, Hsu WL, Pringproa K. 2020. In vivo characterization of target cells for acute elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) infection in Asian elephants (*Elephas maximus*). *Sci Rep* 10: 1-13.
28. Latimer E, Zong JC, Heaggans SY, Richman LK, Hayward GS. 2011. Detection and evaluation of novel herpesviruses in routine and pathological samples from Asian and African elephants: identification of two new probosciviruses (EEHV5 and EEHV6) and two new gammaherpesviruses (EGHV3B and EGHV5). *Vet Microbiol* 147: 28-41.
29. Houston Zoo, I. 2020. *Houston Zoo Asian Elephant EEHV Protocol*.: <http://elephantcare.org/wp-content/uploads/Houston-Zoo-EEHV-Protocol-2020.pdf>
30. Prompiram P, Wiriyarat W, Bhusri B, Paungpin W, Jairak W, Sriphiboon S, Wongtawan T. 2021. The occurrence of elephant endotheliotropic herpesvirus infection in wild and captive Asian elephants in Thailand: Investigation based on viral DNA and host antibody. *Vet World* 14: 545-550.

31. Dastjerdi A, Seilern-Moy K, Darpel K, Steinbach F, Molenaar F. 2016. Surviving and fatal elephant endotheliotropic herpesvirus-1A infections in juvenile Asian elephants—lessons learned and recommendations on anti-herpesviral therapy. *BMC Vet Res* 12: 178.
32. Sripiboon S, Angkawanish T, Boonprasert K, Sombutputorn P, Langkaphin W, Ditcham W, Warren K. 2017. Successful treatment of a clinical elephant endotheliotropic herpesvirus infection: the dynamics of viral load, genotype analysis, and treatment with acyclovir. *J Zoo Wildl Med* 48: 1254-1259.
33. Fowler M, Mikota SK. 2008. *Biology, Medicine, and Surgery of Elephants*. Blackwell Publishing, Ames, Iowa.
34. Hotston-Moore PJ. 2004. *Fluid Therapy for Veterinary Nurses and Technicians*. Butterworth-Heinemann.
35. Lopez J, Haycock J, McKenzie A, Seilern-Moy K, Dastjerdi A. 2017. Assessment of a lancet-and-swab blood sampling technique for surveillance of elephant endotheliotropic herpesvirus infection. *J Zoo Wildl Med* 48: 659-667.
36. Stacy NI, Isaza R, Wiedner E. 2017. First report of changes in leukocyte morphology in response to inflammatory conditions in Asian and African elephants (*Elephas maximus* and *Loxodonta africana*). *Plos One* 12: e0185277.
37. Wissink-Argilaga N, Dastjerdi A, Molenaar FM. 2019. Using in-house hematology to direct decision-making in the successful treatment and monitoring of a clinical and subsequently subclinical case of elephant endotheliotropic herpesvirus 1b. *J Zoo Wildl Med* 50: 498-502.
38. Colunga Biancatelli RML, Berrill M, Marik PE. 2020. The antiviral properties of vitamin C. *Expert Rev Anti Infect Ther* 18: 99-101.
39. Mousavi S, Bereswill S, Heimesaat MM. 2019. Immuno-modulatory and antimicrobial effects of vitamin C. *Eur J Microbiol Immunol (Bp)* 9: 73-79.
40. Furuya A, Uozaki M, Yamasaki H, Arakawa T, Arita M, Koyama AH. 2008. Antiviral effects of ascorbic and dehydroascorbic acids in vitro. *Int J Mol Med* 22: 541-545.
41. Kim H, Jang M, Kim Y, Choi J, Jeon J, Kim J, Hwang Y, Seung Kang J, Jae Lee W. 2016. Red ginseng and vitamin C increase immune cell activity and decrease lung inflammation induced by influenza A virus/H1N1 infection. *J Pharm Pharmacol* 68: 406-420.
42. Madhusudana SN, Shamsundar R, Seetharaman S. 2004. In vitro inactivation of the rabies virus by ascorbic acid. *Int J Infect Dis* 8: 21-25.
43. Chambial S, Dwivedi S, Shukla KK, John PJ, Sharma P. 2013. Vitamin C in disease prevention and cure: an overview. *Indian J Clin Biochem* 28: 314-328.
44. Schmitt DL, Hardy DA, Montali RJ, Richman LK, Lindsay WA, Isaza R, West G. 2000. Use of famciclovir for the treatment of endotheliotropic herpesvirus infections in Asian elephants (*Elephas maximus*). *J Zoo Wildl Med* 31: 518-522.
45. Brock AP, Isaza R, Hunter RP, Richman LK, Montali RJ, Schmitt DL, Koch DE, Lindsay WA. 2012. Estimates of the pharmacokinetics of famciclovir and its active metabolite penciclovir in young Asian elephants (*Elephas maximus*). *Am J Vet Res* 73: 1996-2000.
46. Wiedner E, Howard L, Isaza R. 2012. Treatment of elephant endotheliotropic herpesvirus. In *Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy, vol.7* (Miller RE, Fowler ME eds.), pp. 537-543. Elsevier Saunders, Missouri.

Review article Internal medicine/ Virology

Clinical review of Elephant endotheliotropic herpes virus (EEHV) associated disease in Asian elephants (*Elephas maximus*)

Kazuya TAKEHANA^{1)*}, Shigehisa KAWAKAMI²⁾, Chatchote Thitaram³⁾, Keita MATSUNO⁴⁾

1) Ichihara Elephant Kingdom Zoological Park, Ichihara, Chiba 290-0521, Japan

2) Gunma Safari Park, Okamoto, Tomioka, Gunma 370-2321, Japan

3) Center of Elephant and Wildlife Health, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50100, Thailand.

4) Division of International Services, Global Institution for Collaborative Research and Education (GI-CoRE), Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido 001-0020, Japan

(Received 15 August 2021; accepted 14 November 2021)

ABSTRACT

Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV), which is recognized as the cause of fatal hemorrhagic disease in young Asian elephants, has caused many deaths in human managed and wild elephants worldwide and has become the leading cause of death in Asian elephants in the last 20 years. To date, researchers from around the world have been working to protect Asian elephants from EEHV, which is naturally hosted by elephants and infected latently like other herpesviruses. It causes fatal hemorrhagic disease in young elephants when blood levels of the virus rise abnormally for some reason. Although the response to treatment after the onset of the disease is poor and effective treatment has not yet been established, aggressive treatment in the early stages of the disease has been shown to improve the survival rate. Therefore, early diagnosis and early treatment by establishing a routine inspection system are required in Asian elephant managers.

Key words: Asian elephants, EEHV, fatal hemorrhagic disease, herpes virus, latent infection

— *Jpn J Zoo Wildl Med* 27(1) : 17-27, 2022

* Corresponding author : Kazuya TAKEHANA (E-mail: yenruoj1122@gmail.com)